U n i v e r s i d a d T e c n o l ó g i c a d e C h i h u a h u a

Tecnologías de la Información

Evidencia 2 - Portafolio de interfaz y estado de juego

Optativa: Creación de Videojuegos

Angel David Arras Orozco

Guillermo Martínez Delgadillo

Jesus Arturo Castilla Gonzalez

Angel Guillermo Gonzalez Gomez

Víctor Hugo Baeza Rocha

Dylan Muñoz Flores

Docente

Enrique Mascote

IDGS101N

Domingo, 25 de octubre de 2026

Evidencia 2 - Portafolio de la interfaz y el estado de juego.....1
1. Introducción..... 3
2. Diseño de la interfaz..... 3
2.1 Criterios de diseño..... 3
2.2 Elementos de la interfaz.....3
2.3 Pantalla de carga..... 4
2.4 Menú principal..... 4
2.5 HUD de partida: temporizador y contador de puntos.....5
2.6 Barra de vida: el estambre..... 5
2.7 Elementos de apoyo.....5
3. Planificación.....6
3.1 Boceto de la interfaz..... 6
3.2 Actualización de la interfaz en tiempo real.....6
3.3 Menús, pausa y reinicio..... 7
4. Implementación.....7
4.1 Motor y herramientas..... 7
4.2 Scripts que vinculan la interfaz con el estado del juego.....7
4.3 Referencias explícitas en el Inspector..... 8
4.4 Respuesta dinámica y sincronización en línea..... 8
5. Documentación: vínculo entre la interfaz y el estado del juego.....9
5.1 Capturas de pantalla..... 9
6. Pruebas de la interfaz..... 9
7. Estado final y trabajo pendiente.....10
8. Registro de cambios.....10
8.1 Cambio acordado..... 10
8.2 Registro..... 11
9. Repositorio del proyecto..... 11
Referencias..... 11

1. Introducción

Este documento forma parte de la evidencia en la que se diseña, planifica, implementa y documenta la interfaz de usuario del videojuego beta Little Bearstards (título alterno: Bastardosos). Es un proyecto 3D para PC con Windows de género stealth PvP con deducción social y acción: dos jugadores se enfrentan en línea en duelos de 10 minutos, cada uno controla un oso de peluche que debe esconderse entre osos NPC casi idénticos, identificar al rival y eliminarlo con armas de juguete y de costura (Turbo Studios, 2026a).

La interfaz cumple dos funciones. Primero, permite al jugador entrar a una partida (pantalla de carga y menú principal). Segundo, le comunica el estado de la partida mientras juega: cuánto tiempo falta, cuántos puntos tiene cada jugador y cuánta vida le queda a su oso. Como el juego es de sigilo, la interfaz se diseñó para ser mínima: ocupa poco espacio de la pantalla para no delatar al jugador ni distraerlo de la escena.

El documento sigue los cuatro pasos de la evidencia: diseño de la interfaz (sección 2), planificación con boceto y reglas de actualización en tiempo real (sección 3), implementación en Unity vinculada al estado del juego (sección 4) y documentación con capturas y descripción de cada vínculo (sección 5). Las secciones 6 y 7 recogen las pruebas y el estado final, y la sección 8 deja el registro de los cambios acordados por el equipo. Los datos técnicos de los scripts, las reglas y los valores provienen del Portafolio funcional del MVP (Turbo Studios, 2026c) y del documento de diseño del equipo (Turbo Studios, 2026a).

2. Diseño de la interfaz

2.1 Criterios de diseño

La interfaz se diseñó con tres criterios:

- Coherencia estética: todo lo visual mantiene la estética de peluches, con texturas que recuerdan la tela cosida, bordes con puntada, colores cálidos (naranja y café) y elementos de costura como el estambre.
- Legibilidad: los textos y botones se muestran con una tipografía gruesa y de alto contraste sobre fondos oscuros o semitransparentes, para leerse sin importar la zona de la tienda de juguetes donde esté el jugador.
- Mínima intrusión: el HUD (interfaz sobre la partida) se concentra en la parte superior central y en la esquina inferior izquierda, dejando libre el centro de la pantalla, donde ocurre la acción y el sigilo.

2.2 Elementos de la interfaz

La Tabla 1 resume los elementos que forman la interfaz y su estado actual en el MVP.

Elemento	Pantalla	Función	Estado
Pantalla de carga	Carga	Indica que el juego está cargando la escena o la sala	Implementada
Botones Join y Create	Menú principal	Unirse a una sala o crear una sala	Implementados
Botón Exit Game	Menú principal	Salir del juego	Implementado
Botón Controls	Menú principal	Mostrar los controles del juego	Implementado
Temporizador	HUD de partida	Muestra el tiempo restante de la partida	Implementado
Contador de puntos	HUD de partida	Muestra los puntos de cada jugador	Implementado
Barra de vida (estambre)	HUD de partida	Muestra la vida actual del oso	Implementada y funcional
Contador de dardos	HUD de partida	Muestra los dardos disponibles de la pistola	Diseñado; pendiente de limitar la munición

Elemento	Pantalla	Función	Estado
Mensajes de fase	HUD de partida	Anuncia cambios de fase y la aparición de la pistola	Diseñado
Pantalla de resultados	Resultados	Muestra el marcador final y victoria, derrota o empate	Cambio aplicado (render con osos animados); pendiente de activarla al terminar el tiempo

Tabla 1. Elementos de la interfaz y su estado.

2.3 Pantalla de carga

La pantalla de carga reutiliza el mismo render del menú principal, pero con un filtro gris y con el texto "Loading..." animado en la esquina inferior derecha. Reutilizar el render mantiene la identidad visual y evita producir un recurso adicional; el filtro gris la distingue del menú y la anima como un estado de espera.



Figura 1. Pantalla de carga con filtro gris y texto animado.

2.4 Menú principal

El menú principal es la primera pantalla interactiva. Muestra el logotipo del juego sobre el render de un pasillo de la tienda con dos osos de peluche peleando, y ofrece pocos botones, para que el jugador llegue a la partida sin pasos innecesarios:

- Join: permite unirse a una sala existente (junto al campo "Join a room").
- Create: permite crear una sala nueva (junto al campo "Create a room").
- Exit Game: cierra el juego.
- Controls: muestra los controles del juego, en la esquina inferior derecha.

Los botones usan fondo naranja con borde de puntada, y los campos de texto un fondo claro, de modo que se distingue qué se pulsa y qué se escribe.

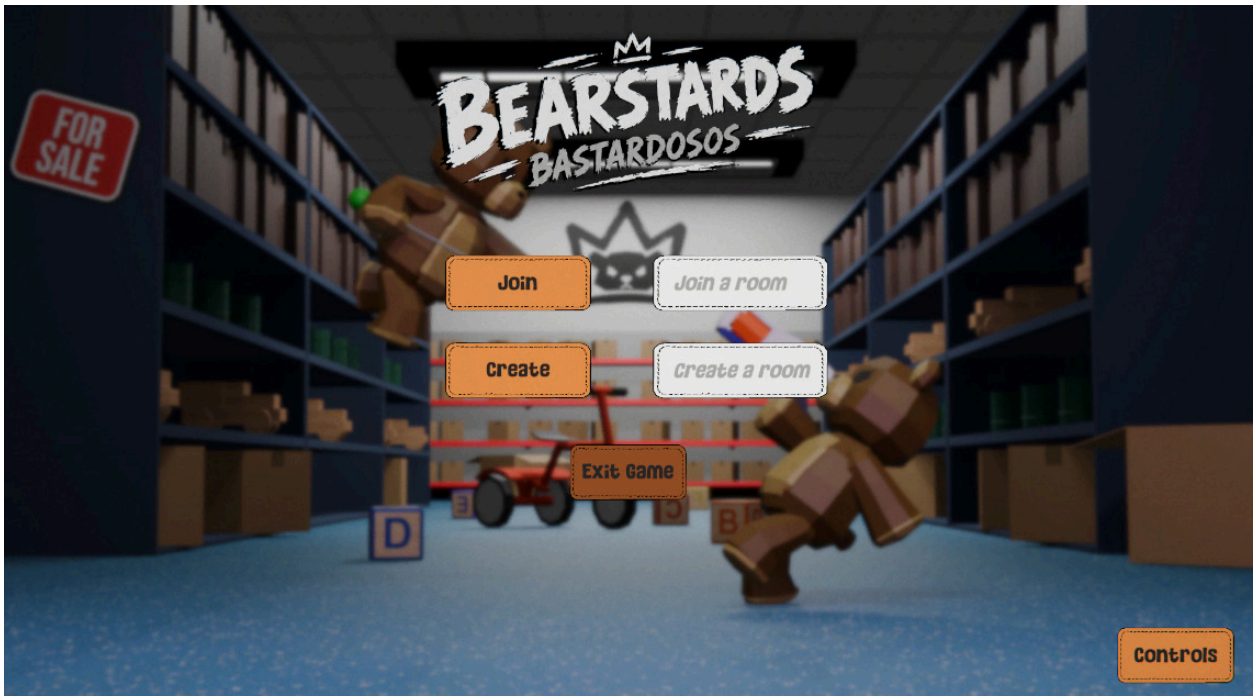


Figura 2. Menú principal.

2.5 HUD de partida: temporizador y contador de puntos

En la parte superior, al centro de la pantalla, se muestra un solo panel que agrupa el temporizador y el contador de puntos. El temporizador, en el centro del panel (en la captura inicia en 10:00), limita el tiempo de la partida. A cada lado se muestra el puntaje acumulado de cada jugador: el propio y el del oponente. Agrupar ambos datos en un panel reduce el espacio ocupado y permite al jugador consultar el estado de la partida con una sola mirada.



Figura 3. Temporizador y contador de puntos en la parte superior central.

2.6 Barra de vida: el estambre

La vida del jugador se representa con elementos de costura, en lugar de una barra tradicional, para conservar la estética de peluches. Se usan dos recursos gráficos con fondo transparente:

- Un ovillo de estambre rojo, que se coloca al inicio de la barra y funciona como icono.
- Una hebra de estambre rojo, que es la barra en sí.

La barra ya es funcional: crece o se acorta según el daño recibido o la vida que se recupera. Una vida completa muestra la hebra extendida; al recibir daño, la hebra se acorta; al recoger un rollo de hilo (cura 25 de vida) o un casco (la vida máxima sube de 100 a 125), la hebra se recupera o se alarga. El elemento se ubica en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

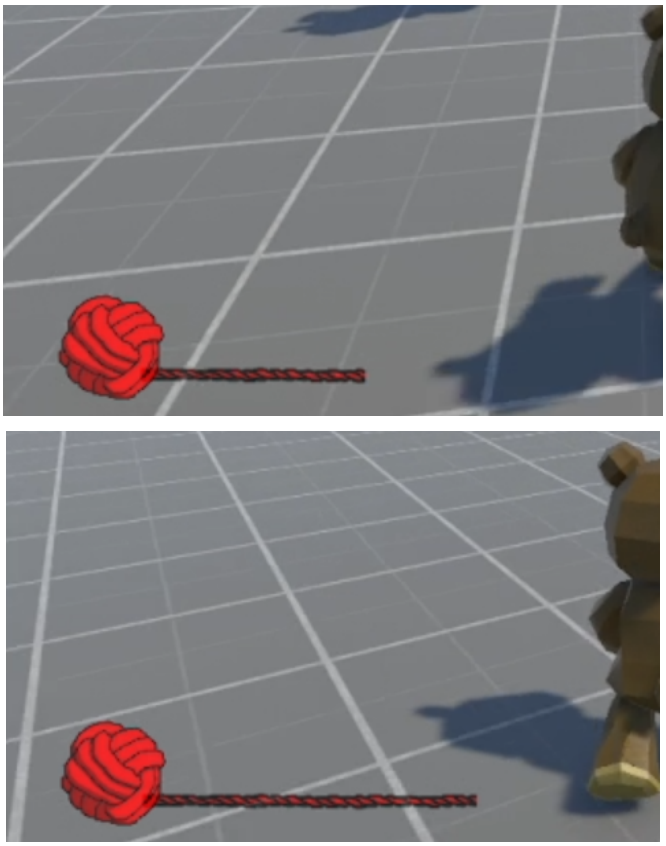


Figura 5. Barra de vida con estambre dentro del juego.

2.7 Elementos de apoyo que están pendientes de implementar

Además de los elementos anteriores, el documento de diseño y el MVP definen tres elementos que completan la interfaz (Turbo Studios, 2026a; 2026c):

- Contador de dardos: muestra cuántos dardos quedan en la pistola (6 al inicio, sin recarga).
- Mensajes de fase: al cambiar de fase (Luces apagadas, Mercancía nueva y Remate final) se muestra un mensaje en pantalla; en la fase 2 anuncia que apareció la pistola de dardos.
- Pantalla de resultados: al terminar el tiempo se muestra el marcador final en ambas pantallas, con un render de los osos haciendo una animación que muestra la victoria o la derrota (cambio registrado en la sección 8), o un mensaje de empate. Desde ahí el jugador regresa al menú principal.

3. Planificación

3.1 Boceto de la interfaz

Antes de implementar, se definió la distribución de los elementos en la pantalla de partida. La Tabla 2 describe el boceto por zonas, y la Figura 6 presenta el boceto dibujado.

Zona de la pantalla	Elemento	Razón de la posición
Superior central	Panel con temporizador y puntos de ambos jugadores	Es la información que se consulta con más frecuencia; el centro superior no tapa la acción
Inferior izquierda	Ovillo y hebra de estambre (vida)	Esquina de lectura rápida, cerca del personaje
Inferior derecha	Contador de dardos (cuando hay pistola equipada)	Cerca del arma, que se ve en la parte derecha de la vista
Centro superior, debajo del panel	Mensajes de fase	Se notan sin tapar la zona central de juego; desaparecen tras unos segundos
Pantalla completa	Resultados	Se muestra solo al terminar la partida

Tabla 2. Boceto de la interfaz por zonas.

[Figura 6. Insertar aquí el boceto dibujado de la pantalla de partida.]

Figura 6. Boceto de la interfaz de partida.

3.2 Actualización de la interfaz en tiempo real

La interfaz no calcula reglas: solo muestra el estado que le entregan los componentes de juego. Cuando algo cambia, el componente que lo gestiona emite un evento y los elementos de la interfaz que lo escuchan se actualizan, siguiendo el mismo esquema de eventos del MVP (Turbo Studios, 2026c). La Tabla 3 define qué cambia en la interfaz ante cada situación.

Situación del juego	Evento	Elemento que se actualiza	Cambio en pantalla
Un oso recibe daño	Oso golpeado	Barra de vida	La hebra se acorta
El oso recoge un rollo de hilo	Objeto recogido	Barra de vida	La hebra se alarga hasta el máximo
El oso recoge un casco	Objeto recogido	Barra de vida	La vida máxima sube a 125 y la barra se ajusta
Un jugador elimina al rival o a un NPC	Oso eliminado	Contador de puntos	Se suma o resta el puntaje
El oso reaparece	Oso reaparecido	Barra de vida	Vuelve a vida completa (100)
Pasa el tiempo	Temporizador	Temporizador	El tiempo restante disminuye
Se dispara la pistola	Dardo disparado	Contador de dardos	Disminuye en 1
Cambia la fase	Cambio de fase	Mensaje de fase	Aparece el mensaje del cambio
Se acaba el tiempo	Fin de partida	Pantalla de resultados	Se carga el marcador final

Tabla 3. Actualización de la interfaz ante los eventos del juego.

3.3 Menús, pausa y reinicio

La evidencia sugiere considerar opciones de pausa o reinicio. Como Little Bearstards es un juego en línea de dos jugadores, una pausa que detenga el tiempo dejaría a un jugador esperando y afectaría el balance del duelo, por lo que el MVP no incluye pausa. El reinicio se resuelve con el ciclo del juego: al terminar la partida, la pantalla de resultados permite regresar al menú principal para crear o unirse a una nueva sala (Turbo Studios, 2026c). Si un jugador se desconecta, el otro recibe la victoria y el juego regresa al menú.

4. Implementación

4.1 Motor y herramientas

La interfaz se programó en Unity 6.6 (6000.6.3f1) con el sistema de interfaz basado en Canvas, texto con TextMeshPro y la sincronización en línea con Photon PUN2. Los recursos gráficos del estambre se elaboraron como imágenes con fondo transparente. Un Canvas es el área sobre la que se dibujan los elementos de interfaz, y los textos y las imágenes son sus componentes (Unity Technologies, s.f.-a).

4.2 Scripts que vinculan la interfaz con el estado del juego

La interfaz se divide en componentes con una sola responsabilidad, como el resto del proyecto. La Tabla 4 muestra los scripts involucrados.

Script	Elemento de la interfaz	Responsabilidad
HealthSystem (Health_System)	Barra de vida (campos healthBar y playerCanvas)	Guarda la vida actual y máxima (100 por defecto) y actualiza la imagen de la barra; el Canvas del oso solo se activa en el cliente dueño
ScoreManager (Score_Manager)	Texto de puntos local y del oponente (localScoreText y opponentScoreText)	Inicializa y actualiza los puntajes de los jugadores en la sala y refresca los textos
MatchTimer	Texto del temporizador (timerText)	Cuenta el tiempo de la partida y lo muestra
HudPartida	Textos de vida, dardos, puntaje, fase y tiempo	Muestra el estado en pantalla al recibir los eventos

Script	Elemento de la interfaz	Responsabilidad
RoomManager	Pantalla de resultados	Coordina el fin de la partida y carga la pantalla de resultados
CreateAndJoinRooms	Botones Join y Create y sus campos de texto	Crea la sala o se une a ella con Photon PUN2

Tabla 4. Scripts que alimentan la interfaz.

4.3 Referencias explícitas en el Inspector

Cada componente recibe los elementos de interfaz que necesita mediante campos serializados asignados en el Inspector, sin búsquedas en tiempo de ejecución, de acuerdo con el criterio del proyecto (Unity Technologies, s.f.-b). Un ejemplo es el ScoreManager, que usa dos campos de tipo TMP_Text para los puntajes: localScoreText y opponentScoreText. Del mismo modo, el MatchTimer recibe el texto del temporizador en un campo timerText, y el HealthSystem recibe la imagen de la barra (healthBar) y el Canvas del oso (playerCanvas). Si una referencia falta, se ve en el Inspector antes de ejecutar el juego.

4.4 Respuesta dinámica y sincronización en línea

El juego es multijugador, por lo que la interfaz de cada jugador debe mostrar datos coherentes. El MasterClient lleva el temporizador y el marcador oficiales, y el ScoreManager guarda el puntaje de cada jugador con una clave por número de jugador (Score_ seguido del número de actor de Photon), de modo que ambas PCs muestran el mismo resultado (Photon Engine, s.f.; Turbo Studios, 2026c). Por otro lado, la barra de vida es personal: el HealthSystem solo muestra el Canvas de vida al jugador dueño del oso y lo deshabilita en el cliente del oponente, para que cada quien vea únicamente su propia vida.

5. Documentación: vínculo entre la interfaz y el estado del juego

La Tabla 5 describe cómo cada elemento de la interfaz está vinculado al estado del juego: qué dato del estado representa, qué componente lo guarda y cuándo se actualiza.

Elemento de la interfaz	Dato del estado que representa	Componente que lo guarda	Cuándo se actualiza
Barra de vida (estambre)	Vida actual respecto a la vida máxima del oso	HealthSystem / ModeloDeVida	Al recibir daño, al recoger hilo o casco y al reaparecer
Contador de puntos	Puntaje de cada jugador	ScoreManager con ReglasDePuntos	Al eliminar a un oso rival (200, 350 con sigilo o 400 con dardos) o a un NPC (resta 50)
Temporizador	Tiempo restante de la partida	MatchTimer / ControladorDeFases	Cada segundo; se sincroniza con el MasterClient
Contador de dardos	Dardos disponibles (6 al inicio)	PistolaDeDardos / ToyGun	En cada disparo
Mensaje de fase	Fase actual (1, 2 o 3)	MatchTimer / ControladorDeFases	Cada tercio del tiempo total
Botones Join y Create	Sala creada o unida	CreateAndJoinRooms	Al pulsar el botón
Pantalla de resultados	Resultado de la partida (victoria, derrota o empate)	RoomManager / ResultadoDePartida	Al terminar el tiempo

Tabla 5. Vínculo entre los elementos de la interfaz y el estado del juego.

6. Pruebas de la interfaz

La Tabla 6 presenta los casos de prueba de la interfaz, con un caso normal, un caso límite y un error posible. La columna de resultado obtenido debe completarse con lo observado al ejecutar el juego.

ID	Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido y corrección
UI-01	Normal	Recibir daño de la aguja o de un dardo	La hebra de estambre se acorta según el daño	[completar]

ID	Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido y corrección
UI-02	Normal	Recoger un rollo de hilo con la vida incompleta	La barra sube 25 sin pasar del máximo	La vida sube 25 al recoger el hilo (prueba P-02 del MVP)
UI-03	Límite	Tocar un rollo de hilo con la vida completa	La barra no cambia y el objeto permanece	El oso no recoge el hilo hasta perder vida (prueba P-03 del MVP)
UI-04	Normal	Eliminar al rival	El contador de puntos del atacante aumenta en ambas pantallas	[completar]
UI-05	Error	Terminar el tiempo de la partida	Se muestra la pantalla de resultados	La partida continúa al llegar a 00:00; la solución está en otra rama y falta integrarla (prueba P-04 del MVP)

Tabla 6. Casos de prueba de la interfaz.

7. Estado final y trabajo pendiente

A la fecha, la pantalla de carga, el menú principal, el temporizador, el contador de puntos y la barra de vida con estambre están implementados. La barra de vida responde correctamente al daño y a la recuperación de vida, y las pruebas con el rollo de hilo funcionaron como se esperaba (Turbo Studios, 2026c).

Quedan pendientes: mostrar el contador de dardos, agregar los mensajes de cambio de fase, y corregir el fin de la partida para que, al llegar el tiempo a cero, se cargue el render de resultados (osos animados de victoria o derrota) o el mensaje de empate. Como mejora futura se propone incluir una pantalla de controles con imágenes y ajustes de volumen en el menú.

8. Registro de cambios

El equipo acordó mostrar las fases de victoria y derrota con los osos de peluche haciendo una animación dentro de un render, y este cambio ya quedó realizado en la interfaz.

8.1 Cambio acordado

Para presentar el resultado al terminar la partida se tenían varias opciones de interfaz, como un marcador con texto, un panel con iconos o una pantalla estática. Entre todas, el equipo eligió que los propios osos protagonicen el resultado con una animación en un render. La decisión conserva la estética de peluches del juego y reutiliza la técnica de render que ya se usa en el menú principal y en la pantalla de carga. Con ella, la idea inicial del baúl de juguetes y la basura queda reemplazada.

8.2 Registro

N.º	Fecha	Cambio	Estado	Secciones afectadas
1	25/Oct/2026	Las fases de victoria y derrota se muestran con los osos haciendo una animación en un render, en lugar del baúl de juguetes y la basura	Pendiente	2.2 (Tabla 1), 2.7, 7 y 8

Tabla 7. Registro de cambios de la interfaz.

El cambio fue acordado por todo el equipo: Angel David Arras Orozco, Guillermo Martínez Delgadillo, Jesus Arturo Castilla Gonzalez, Angel Guillermo Gonzalez Gomez, Víctor Hugo Baeza Rocha y Dylan Muñoz Flores.

9. Repositorio del proyecto

Versión de Unity: 6.6 (6000.6.3f1). Tipo de proyecto: 3D.

Repositorio: https://github.com/KonigAstaroth/Bearstards.git

Nota: tomar los cambios de la rama develop, no de main, al probar el proyecto.

Video demostrativo: https://youtu.be/_foY34jnHkc

Referencias

Photon Engine. (s.f.). Photon Unity Networking 2 (PUN2) documentation. https://doc.photonengine.com/pun/current/getting-started/pun-intro

Turbo Studios. (2026a). U1E4. Documento de diseño del proyecto integrador: Little Bearstards [Documento académico]. Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Turbo Studios. (2026b). Informe del diseño de un repositorio configurado: Scripts del flujo de trabajo (pipeline), scripts de compilación, scripts de pruebas, artefactos [Documento académico]. Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Turbo Studios. (2026c). Evidencia 1 - Portafolio funcional del MVP [Documento académico]. Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Unity Technologies. (s.f.-a). Canvas. Unity Scripting API. https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Canvas.html

Unity Technologies. (s.f.-b). SerializeField. Unity Scripting API. https://docs.unity3d.com/ScriptReference/SerializeField.html